

再生医療等提供計画に記載された再生医療等に用いる細胞に関連する研究

自家多血小板血漿（platelet-rich plasma）（以下「自家 PRP」）には、患者自身の血液に由来する血小板 α 顆粒内の様々な成長因子と血漿に含まれる成長因子や接着因子・糖蛋白が生体内のバランスを保った状態で高濃度に含まれており、詳しいメカニズムはわかっていないが、これらの成長因子などが複合的に組織損傷に作用することにより組織再生を促進するものと考えられている¹⁾。具体的には、全血を採取して遠心し、細胞の持つ比重の差を利用して分離・濃縮することで自家 PRP を調製する。場合によっては、自己トロンビンや塩化カルシウムなどにより、 α 顆粒を脱顆粒させて血小板から成長因子を強制的に放出させる活性化を行った上で投与することもある¹⁾。患者自身の血液から比較的簡易に低コストで得ることができ、副作用の報告も少なく危険性も小さいため、整形外科分野での応用もされるようになっており、多くの良好な結果が報告されている²⁾。

PRP に関連する研究論文及びその概要を以下に示す。これらの文献は、本再生医療等提供計画で用いる PRP と同様に、患者自身の末梢血を遠心することにより他の血液成分を除去する方法で作成された PRP に関する基礎的情報及び動物実験に関するものである。

概要：

国内/海外	文献番号	内容	結果の概要
海外	3	ウサギモデルにおけるコラゲナーゼ誘発膝変形性関節症の重症度による PRP 関節内注入の影響	コラゲナーゼ注射により、非常に軽度、軽度、中程度の変形性関節症ウサギモデルを作成した。ウサギの静脈血を採取し、遠心分離して PRP を作製した。PRP を左膝関節に注入したところ、重症度を問わず軟骨再生効果が認められた。
海外	4	巨大骨軟骨欠損治癒における PRP の再生効果	ウサギの血液を 2 回遠心分離し、PRP を作製した。ウサギ大腿膝蓋溝内に 48 個の骨軟骨欠損を形成させ、未処理、PRP を含む PLGA (polylactic-glycolic acid)、PLGA 単独のいずれかで処置した。肉眼検査、マイクロコンピュータ断層撮影及び組織学的評価の結果、PRP を含む PLGA で処置した群と未処理群間で有意差が認められた。さらに骨軟骨形成に対する PRP の刺激効果が観察された。

海外	5	PRP 含有生分解性ゼラチンハイドロゲルマイクロスフェアの関節内注入によるウサギ膝変形性関節症の進行抑制	ウサギの血液を 2 回遠心分離し、PRP 及び PPP (platelet-poor plasma) を作製した。PRP 含有アルギニン酸ビーズ内で培養した軟骨細胞の GAG 合成量定量では、GAG 合成が大いに促進されていた。PRP 含有マイクロスフェアをウサギ膝関節への注入後の軟骨関連遺伝子の発現解析では、膝関節における関節軟骨中のプロテオグリカンコアタンパク質の mRNA 発現量が増加していた。また、形態学的及び組織学的な検査では変形性関節症の進行が抑制されていた。
----	---	--	--

3. ウサギモデルにおけるコラゲナーゼ誘発膝変形性関節症の重症度による PRP 関節内注入の影響

【方法】

変形性関節症モデルを作製するために、ウサギ (N=21) を無作為に 3 群に分け、グループ 1 には 0.25 mg、グループ 2 には 0.5 mg、グループ 3 には 1.0 mg のコラゲナーゼを超音波ガイド下で両膝に 2 回ずつ注射した。ウサギより静脈血を採取し、遠心分離し、血漿層を抽出して PRP (平均血小板濃度: $2664 \pm 970 \times 10^3 / \mu\text{l}$ ※全血と比較して 8.2 倍) とした。最初のコラゲナーゼ注射の 4 週後に、PRP を左膝関節内に、生理食塩水を右膝関節内に 0.3 mL ずつ注入し、最初のコラゲナーゼ注射後 9 週目に肉眼的スコア (Yoshimi らの 5 段階評価; スコアが低いほど健常) 及び組織学的スコア (軟骨構造変化、細胞の状態、全軟骨再生に関するスコア; スコアが低いほど健常) を評価した。

【結果】

PRP を注入していない段階でのグループ 3 の肉眼的及び組織学的スコアは、グループ 1 と 2 よりも有意に高かった ($P < 0.05$)。PRP を注入した膝の肉眼的及び組織学的スコアは、すべてのグループで生理食塩水を注入した膝より有意に低かった ($P < 0.05$)。グループ 3 における生理食塩水を注入した膝と PRP を注入した膝の間での形態学的及び組織学的スコアの差は、グループ 1 と 2 での左右膝間の差よりも有意に大きかった ($P < 0.05$)。

【結論】

PRP 関節内注入により、重症度を問わず軟骨再生効果が認められた。軟骨再生効果は、軽度または非常に軽度の変形性関節症よりも、中程度の変形性関節症に対して行った PRP 関節内注入の方が大きかった。

4. 巨大骨軟骨欠損治癒における PRP の再生効果

【方法】

ウサギより血液を採取し、2 回遠心分離し、PRP を作製した。PRP の血小板は通常の血液よりも 5.12 倍に濃縮されていた。ウサギ大腿膝蓋溝内に 48 個の骨軟骨欠損を形成させ、(a) 未処理、(b) PRP を含む PLGA、(c) PLGA 単独で処置した。(b) は膝の骨軟骨欠損部に、(c) はもう一方の膝の骨軟骨欠損部に移植した。4~12 週間後、移植組織標本作製し、肉眼検査、マイクロコンピュータ断層撮影法及び組織学的評価により評価した。

【結果】

欠損部位に新たに形成された軟骨及び骨の肉眼検査、マイクロコンピュータ断層撮影及び組織学的評価の

結果、PRP を含む PLGA で処置した群と未処理群間で有意差が認められた。さらに骨軟骨形成に対する PRP の刺激効果が観察された。

【結論】

PLGA 中の PRP が、ウサギモデルにおける骨軟骨治癒を向上させた。

5. PRP 含有生分解性ゼラチンハイドロゲルマイクロスフェアの関節内注入によるウサギ膝変形性関節症の進行抑制

【方法】

ウサギの血液を 2 回遠心分離し、PRP 及び PPP を作製した。ウサギより採取した軟骨細胞を、3% の PRP または 3% の PPP を含むアルギン酸ビーズ中で培養した。3 または 7 日目にジメチルメチレンブルーアッセイを用いて、グリコサミノグリカン (GAG) 合成を定量した。また、In vivo での PRP の同化作用を確認するために、33 匹のウサギを前十字靱帯離断し、4 週間後に PRP 含有マイクロスフェアまたは PRP を 3 週間の間隔をおいて 2 回、ウサギ膝関節内に注入し、3 または 7 日目に軟骨関連遺伝子の発現を調べた。前十字靱帯離断の 10 週間後に、肉眼形態学的及び組織学的検査を実施した。

【結果】

PRP を含むアルギン酸ビーズ中での培養により、軟骨細胞の GAG 合成が大いに促進された。また、PRP を含むマイクロスフェア注入後に、膝関節における関節軟骨中のプロテオグリカンコアタンパク質の mRNA の発現量が増加した。形態学的及び組織学的な検査の結果、PRP を含むマイクロスフェアの関節内注射により、変形性関節症の進行が抑制されていた。

【結論】

PRP の成長因子による軟骨基質代謝への刺激により、変形性関節症の進行が抑制されることが示された。

6. 再生医療等提供計画に記載された再生医療等と同種又は類似の再生医療等に関する国内外の実施状況 6 と同じ。

引用文献：

1. 青戸ら：整形外科領域における platelet-rich plasma 療法. Platelet-rich plasma 療法の基礎. 整・災外 57 : 965-970 (2014)
2. 飯尾ら：整形外科領域における platelet-rich plasma 療法. 靱帯および再建靱帯に対する多血小板血漿の基礎と臨床の現状. 整・災外 57 : 985-992 (2014)
3. Kwon DR *et al* : The effects of intra-articular platelet-rich plasma injection according to the severity of collagenase-induced knee osteoarthritis in a rabbit model. *Ann Rehabil Med* 36 : 458-465 (2012)
4. Sun Y *et al* : The regenerative effect of platelet-rich plasma on healing in large osteochondral defects. *Int Orthop* 34 : 589-597 (2010)
5. Saito M *et al* : Intraarticular administration of platelet-rich plasma with biodegradable gelatin hydrogel microspheres prevents osteoarthritis progression in the rabbit knee. *Clin Exp Rheumatol* 27 : 201-207 (2009)
6. Shen L, *et al*. The temporal effect of Platelet-rich plasma on pain and physical function in the treatment of knee osteoarthritis: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *J Orthop Surg Res* 2017;12(16).
7. Kon E, *et al*. Clinical Outcomes of Knee Osteoarthritis Treated with Autologous Protein Solution: A 1-Year Pilot Double-Blinded Randomized Controlled Trial. *Am J Sports Med* 2018;46(1):171-180.